CAMPUS DIGITAL

Avance funcional e integración de módulos

Contraste del documento de diseño con el código publicado y la integración local.

7 EQUIPOS	74 SUBMÓDULOS	42 PUNTOS / EQUIPO
Evaluación por dominio	Desglose del alcance original	Ponderación del documento

Corte: 15 de octubre de 2026 · America/Mexico_City
Integración local: equipos 1, 3, 4, 5 y 6.
Lectura: metodología, resumen, desglose por equipo, conexiones y prioridades.
Estimaciones orientativas: incertidumbre de ±5–10 puntos; no son una calificación oficial.

Informe detallado y metodología

Este informe contrasta los **74 submódulos del PDF** con el código disponible y la integración local **1–3–4–5–6**. No modifica funciones, bases de datos, credenciales ni ramas remotas.

Base: Campus_Digital_Diseno_Modulos.pdf, 18 páginas, diseño v1.0. El hash del archivo y las referencias exactas se conservan en el JSON adjunto.

Alcance y criterios

Se revisaron las ramas remotas actuales mediante Git y el código local, incluidos cambios sin commit. Los HEAD siguen siendo los del corte 13/14 de octubre. Para E1/E3/E4/E5/E6 se evalúa la copia local adaptada; para E2/E7, su implementación publicada, todavía sin instalar en el alterno. Por tanto, avance funcional de E2/E7 no significa disponibilidad local.

Avance funcional: suma de cada porcentaje estimado × esfuerzo del PDF, dividida entre 42. El documento asigna 42 puntos a cada equipo. Se valoran resultados de negocio, reglas, interfaz e integraciones exigidas, no líneas de código o cantidad de pantallas.

Incorporación al alterno: cinco criterios de 0–20 puntos cada uno: (A) dominio/datos preparados; (B) UI y sesión unificadas; (C) APIs vecinas reales; (D) recuperación/estados/auditoría entre dominios; (E) verificación conjunta. Este indicador mide incorporación técnica y no sustituye el cumplimiento funcional del PDF.

Los porcentajes son **estimaciones técnicas con incertidumbre de ±5–10 puntos**, no una calificación oficial ni horas restantes. 0 significa ausencia; 5–20 estructuras/placeholder; 25–50 flujo parcial; 55–75 uso útil con partes sustanciales pendientes; 80–95 avanzado con cierres pendientes. No se declara 100% sin aceptación completa.

No deben compararse directamente con el indicador antiguo 60% backend +20% UI +20% integración. Esta revisión es más estricta y descompone todo el PDF; una reducción no significa que se haya perdido trabajo.

Los acuerdos posteriores al PDF prevalecen: MongoDB para dominios no financieros y SQL Server para E2; HTTP/API entre equipos; E1 como autoridad de identidad y E6 como dueño de cargos organizacionales. La recomendación PostgreSQL del PDF no se trata como incumplimiento. Tampoco se exige un microservicio por equipo.

Resultado por equipo

Equipo	Avance funcional ponderado	Incorporación al alterno	Fuente evaluada
1 · Identidad, acceso, NFC/QR y perfil	≈91%	≈85%	integrado_local
2 · Wallet, dinero digital, bonos, caja y conciliación	≈83%	≈0%	publicado_no_integrado
3 · Marketplace, negocios, ventas y pagos directos	≈63%	≈75%	integrado_local
4 · Inventarios, proveedores, compras y abastecimiento	≈83%	≈80%	integrado_local
5 · Servicios al estudiante	≈81%	≈80%	integrado_local
6 · Asociaciones, Consejo, becas, eventos y comunicación	≈78%	≈80%	integrado_local_propio
7 · Recompensas globales, administración, auditoría y analítica	≈23%	≈0%	publicado_no_integrado

Los valores de E2/E7 describen desarrollo inspeccionado en sus ramas; su incorporación local es 0%. Las APIs preparadas para ellos no cambian ese 0%. No se calcula un promedio global que mezcle código remoto no instalado con funciones locales.

Equipo	A /20	B /20	C /20	D /20	E /20	Total /100
1	20	20	10	15	20	85
2	0	0	0	0	0	0
3	20	20	10	10	15	75
4	20	20	10	15	15	80
5	20	20	10	15	15	80
6	20	20	10	15	15	80
7	0	0	0	0	0	0

C y D permanecen parciales por los contratos financieros/institucionales, delegaciones y auditoría transversal que faltan. Las comprobaciones E2/E7 no se puntúan como integración por existir en sus repositorios.

Equipo 1 — Identidad, acceso, NFC/QR y perfil

PDF: páginas 7, 8. **Avance funcional:** 90.83% → ≈91%. **Incorporación local:** ≈85%.

Base final de E1 adaptada localmente; incluye su corrección de consentimientos.

Rama publicada: `feat/modulo-1-equipo-1`; commit `8611154`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
1.1 · Gestión de cuentas y perfil	5	≈95%	Altas, importación, perfil académico, fotografía, condición y preferencias.	Directorio consumible por otros módulos, en particular búsqueda por matrícula y proyección de participantes sin leer User.
1.2 · Autenticación con Fortify	5	≈95%	Login de E1, logout, recuperación, confirmación, contraseña inicial, 2FA y sesiones compartidas.	Validación completa de todos los flujos sensibles cuando entren Finanzas y los operadores especializados.
1.3 · Roles y permisos contextuales	4	≈80%	RoleAssignment vigente, roles globales/business, autorización institucional interna y comprobaciones por negocio.	Contrato consumible de autoridad institucional/financiera/servicios; capacidad operativa de buyer; fuente de departamento. Los cargos internos de E6 conservan su propietario acordado.
1.4 · Registro de tarjetas NFC	5	≈95%	Registro, asociación, validación de UID, control de duplicados y API.	Completar las comprobaciones con lectores reales y los flujos de E2/E6 que aún no consumen NFC.
1.5 · Ciclo de vida de credenciales	4	≈95%	Bloqueo, reemplazo enlazado, suspensión e historial.	Probar propagación de cambios y revocaciones con todos los consumidores restantes.
1.6 · Identidad QR	4	≈95%	QR temporal, validación, límites de intentos y API; usado por Servicios.	Consumo pendiente desde caja/eventos; conservar la distinción entre credencial personal y boleto.
1.7 · Dispositivos y sesiones confiables	4	≈95%	Dispositivos, sesiones, cierre remoto y reautenticación; correcciones de integración aplicadas.	Regresión de las nuevas operaciones sensibles de los módulos financieros y transversales.
1.8 · Validación de condición estudiantil	4	≈90%	Estado e historial académicos por API; E5 y resumen de E6 los consumen por HTTP.	No confundir estado con elegibilidad de beca; terminar la política/contrato de restricciones en cada consumidor.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
1.9 · Consentimientos y preferencias	3	≈90%	Consentimientos por funcionalidad y corrección final de E1 incorporada.	Contrato OAuth de servicio para campañas/segmentación; conciliar preferencias globales con las preferencias propias de Comunidad.
1.10 · API/servicio de identidad	4	≈75%	APIs de condición, credenciales y autorización business; provisión inicial de propietario.	Directorio, IDs canónicos de campus/programa por API, permisos institucionales/delegaciones y escritura de personal de negocio consumible por Marketplace.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **1.1:** app/Http/Controllers/StudentController.php, app/Http/Controllers/StudentImportController.php, tests/Feature/StudentManagementTest.php.
- **1.2:** app/Providers/FortifyServiceProvider.php, tests/Feature/RequiredTwoFactorAuthenticationTest.php, tests/Feature/SecuritySessionFlowTest.php.
- **1.3:** app/Services/InstitutionalAuthorizationService.php, app/Services/BusinessAuthorizationService.php, tests/Feature/BusinessRoleAdministrationTest.php.
- **1.4:** app/Http/Controllers/NfcCardController.php, tests/Feature/NfcCardRegistrationTest.php, tests/Feature/NfcIdentityApiTest.php.
- **1.5:** tests/Feature/NfcCardLifecycleTest.php, tests/Feature/NfcCardReplacementTest.php.
- **1.6:** app/Http/Controllers/QrController.php, tests/Feature/QrIdentityTest.php, tests/Feature/QrValidationAuthorizationTest.php.
- **1.7:** app/Http/Controllers/SecurityDeviceController.php, tests/Feature/SecuritySessionFlowTest.php.
- **1.8:** app/Services/StudentStatusService.php, app/Services/IdentidadComunidadApi.php, tests/Feature/IdentityApiTest.php.
- **1.9:** app/Enums/ConsentType.php, app/Http/Controllers/StudentServicesController.php, docs/integration/Dependencias_Equipo_1_Final.md.
- **1.10:** routes/api.php, docs/integration/TEAM-1-INTEGRATION.md, docs/integration/Dependencias_Equipo_1_Final.md.

Equipo 2 — Wallet, dinero digital, bonos, caja y conciliación

PDF: páginas 8, 9. **Avance funcional:** 82.98% → ≈83%. **Incorporación local:** ≈0%.

Inspección estática actual de su rama. No se instaló ni se ejecutó SQL Server o su suite.

Rama publicada: `feat/modulo-2-equipo-2`; commit `39de155`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
2.1 · Cuentas wallet	5	≈85%	Dominio SQL Server, tipos de cuenta, estados y saldos controlados.	Identidad/autoridad efectiva para titulares usuario/organización/negocio y alta/consulta real dentro del alterno.
2.2 · Ledger de movimientos	5	≈90%	Débitos/créditos, referencias, claves de idempotencia y servicios transaccionales.	Pruebas reales de consistencia en SQL Server integrado, contrapartida comercial y conciliación de operaciones entre módulos.
2.3 · Recargas de dinero digital	4	≈80%	Servicios, folio, estados, operaciones de caja y confirmación del estudiante.	Conectar permisos de agente, identificación por API y vínculo de la asociación/caja de E6.
2.4 · Retiros / cash-out en asociaciones	5	≈75%	Solicitud, saldo/límites, confirmaciones, aprobaciones y recuperación de efectivo.	Autoridad vigente, delegación y flujo E6/E1/E2 probado de extremo a extremo, incluido segundo aprobador.
2.5 · Bonos y saldos restringidos	4	≈75%	Emisión/administración internas, consumo, vigencia, restricciones y separación del dinero.	API final de emisión desde beca, fuente autorizada de fondos, restricciones estructuradas y revocación/consumo parcial con E6.
2.6 · Transferencias y regalos de saldo	4	≈85%	Políticas, confirmación, débito/crédito, auditoría, interfaz y API delegada.	Reemplazar proveedores Pending de autorización/delegación y lecturas directas heredadas de Identidad; probar usuario real.
2.7 · Retenciones, devoluciones y reversos	4	≈85%	Servicios y APIs de retención/captura/liberación, devoluciones y reversos vinculados.	Conectar pedidos, eventos y depósitos; resolver respuesta perdida, cancelación simultánea y devolución integral a negocio/usuario.
2.8 · Caja de asociaciones y turnos	4	≈85%	Apertura/cierre, movimientos, administración, arqueo y autorizaciones separadas.	Mapeo organización↔asociación financiera, roles de agentes/tesorería y permisos efectivos por acción.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
2.9 · Tickets y comprobantes financieros	3	≈85%	Consulta personal, PDF, revisión administrativa/histórica y API.	Delegación confiable: el proveedor predeterminado impide el acceso hasta integrar E1; verificación conjunta y consumo desde otros módulos.
2.10 · Límites, alertas y conciliación	4	≈85%	Políticas, historial, alertas, conciliación programada y diferencias.	Autoridad operativa real, despliegue del scheduler y prueba con transacciones de todos los dominios; entrega de auditoría a E7.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **2.1:** app/Domains/Financial/Services/WalletService.php, app/Domains/Financial/Adapters/PendingFinancialRoleProvider.php.
- **2.2:** app/Domains/Financial/Services/LedgerService.php, tests/Feature/Financial/LedgerServiceTest.php.
- **2.3:** app/Domains/Financial/Services/TopUpService.php, app/Domains/Financial/Adapters/PendingCashAuthorizationProvider.php.
- **2.4:** app/Domains/Financial/Services/WithdrawalService.php, app/Domains/Financial/Services/CashWithdrawalRecoveryService.php.
- **2.5:** app/Domains/Financial/Services/BonusService.php, app/Domains/Financial/Adapters/PendingBonusAuthorizationProvider.php.
- **2.6:** app/Domains/Financial/Services/StudentTransferService.php, app/Domains/Financial/Adapters/PendingTransferDelegationProvider.php.
- **2.7:** app/Domains/Financial/Services/WalletHoldService.php, app/Domains/Financial/Services/PurchaseRefundService.php.
- **2.8:** app/Domains/Financial/Services/CashShiftService.php, docs/modulo-2/2.8-api.md.
- **2.9:** docs/modulo-2/2.9-api-comprobantes.md, app/Providers/PersonalReceiptServiceProvider.php.
- **2.10:** app/Domains/Financial/Services/ReconciliationService.php, app/Domains/Financial/Services/FinancialLimitService.php, docs/modulo-2/operacion-conciliacion-programada.md.

Equipo 3 — Marketplace, negocios, ventas y pagos directos

PDF: páginas 9. **Avance funcional:** 62.74% → ≈63%. **Incorporación local:** ≈75%.

Se evalúa la copia adaptada, que supera las conexiones simuladas de la rama original.

Rama publicada: `equipo3_negocios`; commit `b9534b9`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
3.1 · Registro y clasificación de negocios	4	≈80%	Tipos, solicitud, negocio y vínculo con asociación/Consejo consultado a E6.	Administración del personal mediante E1 y condición académica específica para negocio estudiantil; cerrar tipos/reglas institucionales.
3.2 · Flujo de autorización de negocio	4	≈90%	Revisión, observaciones, aprobación, suspensión/baja; propietario mediante E1 y registro en E4 con reintento.	Completar validaciones de elegibilidad estudiantil y decisiones pendientes en la transición de responsables de organizaciones.
3.3 · Constructor de tienda virtual	4	≈80%	Nombre, marca, descripción, logo/banner por URL, políticas, horarios en JSON, puntos de entrega y publicación.	Gestión de canales/contacto y validación estructurada; facilitar edición de horarios y administración de medios desde la UI.
3.4 · Catálogo de productos y servicios	4	≈80%	Altas/edición, precios, imágenes, atributos y vínculo físico a producto/ubicación reales de E4.	Variantes operativas completas, impuestos/configuración académica y agenda/cupos de servicios; medios administrados.
3.5 · Carrito, pedido y estados	5	≈85%	Carrito de un negocio, centavos, reserva real, idempotencia, cancelación, vencimiento y recuperación.	Ruta normal pagado→preparación→entrega y sus cancelaciones; dirección/entrega y trazabilidad financiera completas.
3.6 · Checkout y orquestación de pago	5	≈40%	Crea pedido pendiente, recalcula precios y reserva E4 por 15 minutos.	Wallet/bonos con E2, puntos con E7, selección mixta real y confirmación/descuento de inventario. Hoy no ejecuta ningún cobro.
3.7 · Configuración SPEI directa	3	≈60%	Instrucciones por negocio y envío de referencia/evidencia; estado pendiente.	CLABE/datos estructurados y validación autorizada que cierre el pedido. El PDF permite validación manual; debe acordarse su autoridad, sin fingir confirmación bancaria.
3.8 · Adaptador Openpay por negocio	5	≈10%	Campo de perfil y método seleccionable con aviso de integración pendiente.	Adaptador real/sandbox por negocio, credenciales protegidas, intención, referencia, webhook verificado, reintentos y devolución. Es desarrollo propio de E3.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
3.9 · Panel del vendedor	4	≈70%	Pedidos, pendientes/cancelados, importe de ventas pagadas y productos principales.	Alimentar ventas reales, desgloses por método/periodo y atención completa tras pago confirmado.
3.10 · Postventa comercial	4	≈45%	Solicitud, evidencia, decisión y estado de devolución/reembolso pendiente.	Reembolso real E2/proveedor, devolución de stock E4 y reverso de puntos E7; casos parciales y consistencia ante reintentos.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **3.1:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, app/Services/Marketplace/MarketplaceIntegration.php.
- **3.2:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, tests/Feature/MarketplaceIntegrationTest.php.
- **3.3:** resources/js/Pages/Marketplace/Businesses.vue, app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php.
- **3.4:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, app/Services/Marketplace/MarketplaceIntegration.php.
- **3.5:** app/Services/Marketplace/MarketplaceOrders.php, tests/Feature/MarketplaceIntegrationTest.php.
- **3.6:** app/Services/Marketplace/MarketplaceOrders.php, resources/js/Pages/Marketplace/Index.vue.
- **3.7:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, resources/js/Pages/Marketplace/Orders.vue.
- **3.8:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, resources/js/Pages/Marketplace/Index.vue.
- **3.9:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, resources/js/Pages/Marketplace/SellerDashboard.vue.
- **3.10:** app/Http/Controllers/Marketplace/BusinessManagementController.php, resources/js/Pages/Marketplace/Returns.vue.

Equipo 4 — Inventarios, proveedores, compras y abastecimiento

PDF: páginas 10. **Avance funcional:** 82.86% → ≈83%. **Incorporación local:** ≈80%.

La copia local corrige actor, autorización, ámbito, fechas, recepciones y API para E3.

Rama publicada: `Modulo_4`; commit `1dec1fc`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
4.1 · Inventario multi-negocio	5	≈90%	Datos aislados por negocio, contexto real y autorización E1; se habilitan negocios desde E3.	Completar la comprobación con múltiples negocios reales y el ciclo venta/devolución; evitar cualquier stock paralelo.
4.2 · Almacenes y ubicaciones	4	≈90%	Catálogo de almacenes/ubicaciones y transferencias con contexto de negocio.	Validar todos los escenarios de consignación/ubicaciones virtuales y su integración comercial.
4.3 · Kardex y movimientos	4	≈90%	Entradas, ajustes, transferencias, reservas y referencias/actor real.	Salidas por ventas pagadas, canjes y devoluciones sincronizadas; auditoría central.
4.4 · Proveedores	4	≈90%	Alta, datos administrativos, contactos, catálogo y estado.	Comprobar condiciones/productos suministrados en recorridos completos de abastecimiento.
4.5 · Órdenes de compra	4	≈90%	Solicitud, autorización, partidas, costos y estados; gerente solicita y propietario autoriza.	Definición operativa del rol buyer en E1 y comprobación con sus usuarios reales.
4.6 · Recepción y devolución a proveedor	4	≈85%	Recepción parcial/total validada, cantidades pendientes y devolución con movimientos.	Completar evidencias/diferencias y recuperación ante interrupciones en escrituras relacionadas; lotes son opcionales.
4.7 · Costos y precios de referencia	4	≈75%	Último costo, promedio de los últimos cinco costos, margen sugerido e historial.	Normalizar importes actualmente float, acordar criterio de promedio y validar costos durante recepción/devolución.
4.8 · Reserva de stock para pedidos/canjes	4	≈80%	E3 reserva/libera por HTTP firmado; vencimientos y consulta recuperable de estado.	Confirmación definitiva tras pago E2, devolución y canje real E7. Registrar endpoints no demuestra esos flujos.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
4.9 · Alertas de reabastecimiento	3	≈65%	Mínimos/reorden, alertas activas/resueltas y prioridades.	Productos sin movimiento y notificación al responsable; completar recorrido máximo/reorden con compra.
4.10 · Conteos y ajustes de inventario	3	≈85%	Conteos, diferencias, aplicación de ajustes, permisos y bitácora.	Comprobar ciclo de autorización y escenarios concurrentes; consolidar auditoría transversal.
4.11 · Operación especializada de souvenirs	3	≈60%	Catálogo de souvenirs usando los mismos servicios y stock; demo vinculada a E3.	Operación completa de colecciones, tallas/colores, temporadas, paquetes y preventas; no basta una categoría souvenirs.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **4.1:** app/Services/InventoryModule/BusinessContext.php, app/Services/InventoryModule/BusinessService.php, tests/Feature/InventoryIntegrationTest.php.
- **4.2:** app/Http/Controllers/InventoryModule/WarehouseController.php, app/Http/Controllers/InventoryModule/LocationController.php.
- **4.3:** app/Services/InventoryModule/InventoryService.php, app/Http/Controllers/InventoryModule/KardexController.php.
- **4.4:** app/Http/Controllers/InventoryModule/SupplierController.php, resources/js/Pages/Equipo4/Proveedores.vue.
- **4.5:** app/Http/Controllers/InventoryModule/PurchaseOrderController.php, tests/Feature/InventoryIntegrationTest.php.
- **4.6:** app/Http/Controllers/InventoryModule/GoodsReceiptController.php, app/Services/InventoryModule/ReturnService.php.
- **4.7:** app/Services/InventoryModule/CostService.php, app/Http/Controllers/InventoryModule/CostController.php.
- **4.8:** app/Services/InventoryModule/ReservationService.php, routes/inventory-api.php, tests/Feature/InventoryIntegrationTest.php.
- **4.9:** app/Services/InventoryModule/AlertGeneratorService.php, app/Services/InventoryModule/ReorderRuleService.php.
- **4.10:** app/Http/Controllers/InventoryModule/StockCountController.php, app/Services/InventoryModule/InventoryService.php.
- **4.11:** resources/js/Pages/Equipo4/Souvenirs.vue, app/Http/Controllers/InventoryModule/ProductController.php.

Equipo 5 — Servicios al estudiante

PDF: páginas 10, 11. **Avance funcional:** 80.60% → ≈81%. **Incorporación local:** ≈80%.

Mismo árbol funcional importado desde 257baeb. La copia local añade APIs reales E1/E6 y bloquea pagos ficticios.

Rama publicada: `Equipo-5`; commit `ea7f0dc`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
5.1 · Biblioteca y catálogo	5	≈90%	Libros/ejemplares, préstamo, devolución, reserva, renovación, historial y sanciones.	Permiso específico de bibliotecario y cierre de adeudos/pagos y bloqueos; hoy opera admin E1.
5.2 · Multas y pagos de biblioteca	4	≈60%	Cálculo/registro de multas y cargos con estados.	Cobro real, conciliación y liberación del bloqueo por confirmación E2; no hay confirmación manual de pago.
5.3 · Lockers	4	≈90%	Catálogo, zonas, tamaño/estado, periodos, costo y disponibilidad.	Rol de responsable, comprobar ciclo de mantenimiento e integración financiera.
5.4 · Solicitud/asignación de locker	4	≈80%	Solicitud, disponibilidad, asignación becada E6, acceso y ciclo propio.	Pago de reserva/renovación, devolución y revocación coordinada de beneficio ya utilizado.
5.5 · Reservación de instalaciones	4	≈85%	Espacios, calendario, capacidad, reglas y reservas.	Cargos/cancelaciones financieras y permisos especializados de responsable de instalaciones.
5.6 · Zonas de descanso	3	≈90%	Recursos, franjas, límites, solapamientos y uso.	Validación de operación física completa y conexión de métricas con E7.
5.7 · Renta de equipos	4	≈65%	Activos, reserva, retiro/entrega, devolución y cálculo de daños.	Retención/liberación/cobro real de garantía con E2; integración E4 si se adopta para activos, sin duplicar propiedad.
5.8 · Servicios e impresiones	4	≈75%	Archivo, opciones, cotización, pedido, estado/entrega y saldo de impresiones becadas.	Pago ordinario, devolución/conciliación y cobertura de beneficios de servicios todavía no soportados.
5.9 · Tickets de soporte e incidencias	4	≈80%	Categoría, prioridad, evidencia, asignación, comentarios, fecha SLA y cierre.	Agente especializado E1, acceso controlado a evidencias y seguimiento/escalamiento automático de vencimiento SLA.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
5.10 · Calendarios, cupos y reglas	3	≈90%	Motor compartido, disponibilidad, solapamientos, cancelación y restricciones.	Cerrar políticas no-show/listas y probarlas junto con pagos y devoluciones de cada servicio.
5.11 · Validación de acceso/uso	3	≈85%	Credenciales QR/NFC reales de E1 y eventos de acceso/entrega.	Pruebas con lectores reales y todos los tipos de entrega/retorno; publicación transversal de eventos.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **5.1:** app/Services/StudentServices/Library/LoanService.php, tests/Feature/StudentServices/LibraryLoansTest.php.
- **5.2:** app/Services/StudentServices/Library/FineService.php, app/Services/StudentServices/Payments/PendingStudentPaymentGateway.php.
- **5.3:** app/Http/Controllers/StudentServices/Lockers/LockerController.php, tests/Feature/StudentServices/LockersTest.php.
- **5.4:** app/Services/StudentServices/Lockers/LockerAssignmentService.php, app/Services/StudentServices/Benefits/ServiceBenefitService.php.
- **5.5:** app/Services/StudentServices/Reservations/FacilityReservationService.php, tests/Feature/StudentServices/FacilityReservationTest.php.
- **5.6:** app/Services/StudentServices/RestSpaces/RestBookingService.php, tests/Feature/StudentServices/RestSpaceTest.php.
- **5.7:** app/Services/StudentServices/Rentals/RentalService.php, tests/Feature/StudentServices/RentalsTest.php.
- **5.8:** app/Services/StudentServices/Services/ServiceOrderService.php, tests/Feature/StudentServices/ServiceOrdersTest.php.
- **5.9:** app/Services/StudentServices/Support/SupportTicketService.php, tests/Feature/StudentServices/SupportTicketsTest.php.
- **5.10:** app/Services/StudentServices/Calendars/BookingService.php, app/Services/StudentServices/Calendars/CalendarRuleChecker.php.
- **5.11:** app/Services/StudentServices/ServiceAccess/IdentityCredentialResolver.php, tests/Feature/StudentServices/ServiceAccessTest.php.

Equipo 6 — Asociaciones, Consejo, becas, eventos y comunicación

PDF: páginas 11, 12. **Avance funcional:** 77.62% → ≈78%. **Incorporación local:** ≈80%.

Se evalúa el avance local, superior a lo publicado; no se considera el número de pantallas como cumplimiento completo.

Rama publicada: `integracion/equipo1-comunidad`; commit `233293b`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
6.1 · Gestión de asociaciones	4	≈80%	Alta, perfil, estado, integrantes, responsables, suspensión/reactivación e historial.	Documentos institucionales de la asociación, periodos organizacionales completos, directorio E1 y vínculo canónico campus/programa.
6.2 · Gestión del Consejo Estudiantil	4	≈70%	Consejo como organización, integrantes, cargos, convocatorias/eventos y continuidad de presidencia.	Comisiones del Consejo, atribuciones diferenciadas y ámbitos institucionales; compartir base con asociaciones no cubre toda la especialización.
6.3 · Roles internos y vigencias	3	≈60%	Cinco cargos, fechas, retiro, transferencia y comprobación de presidencia vigente.	Delegaciones temporales; permisos funcionales de tesorería/comunicación/comité y agentes de caja; múltiples periodos futuros. No otorgar autoridad financiera por el nombre del cargo.
6.4 · Convocatorias y becas	5	≈90%	Convocatoria, requisitos/documentos privados, solicitud, cierre, dictamen, cupo e idempotencia.	Comité/revisores delegados y comprobaciones académicas pactadas; revocación coordinada cuando ya se entregó el apoyo.
6.5 · Asignación de beneficios	4	≈60%	Aprobación separada de entrega; locker e impresiones reales E5, recibo y reintentos.	Dinero/bonos E2, comidas/transporte y otros servicios; restricciones estructuradas, fondos, consumo y revocación coordinada.
6.6 · Eventos y actividades	4	≈80%	Eventos, cupos, inscripción, espera FIFO, boleto QR, asistencia y staff por evento.	NFC de identidad, cobro E2, plazo financiero de reserva, pago tardío, generaciones de reinscripción y devolución/cancelación pagada.
6.7 · Mensajería segmentada	5	≈60%	Audiencias de miembros, inscritos/espera y solicitudes/aprobados; cola, vista previa, lotes y reintentos.	Todos/campus/carrera/semestre/grupo; consentimiento global por API y permisos institucionales/de Comunicación.
6.8 · Bandeja y notificaciones	4	≈90%	Privacidad, leído/importante/archivo, preferencias, enlaces, campana y avisos E5 por API.	Avisos de E2/E3/E7 y contrato específico de lotes Rewards; conciliar preferencias globales E1. Push/correo son ampliaciones posteriores.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
6.9 · Encuestas y consultas	3	≈90%	Población objetivo propia, preguntas, periodo, respuestas y resultados agregados.	Segmentación académica externa cuando corresponda y publicación hacia analítica E7.
6.10 · Votaciones internas	4	≈90%	Padrón congelado, periodo, opciones, voto único y resultados privados hasta cierre.	Validación institucional acordada para procesos especiales y auditoría transversal. Son votaciones académicas, no certificación electoral.
6.11 · Transparencia y resultados	2	≈90%	Cifras agregadas, reportes inmutables/publicados/retirados, CSV e impresión y privacidad.	Incorporar entrega financiera real y datos externos autorizados; enviar hechos a auditoría/analítica global.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **6.1:** app/Models/Organizacion.php, app/Http/Controllers/OrganizacionController.php, app/Services/RegistroOrganizaciones.php.
- **6.2:** app/Models/Organizacion.php, app/Models/RolOrganizacion.php, app/Policies/OrganizacionPolicy.php.
- **6.3:** app/Models/RolOrganizacion.php, app/Policies/OrganizacionPolicy.php, app/Services/AutoridadOrganizaciones.php.
- **6.4:** app/Http/Controllers/BecaController.php, tests/Feature/BecasTest.php.
- **6.5:** app/Services/EntregaBeneficiosServicios.php, app/Services/BeneficiosBeca.php, tests/Feature/IntegracionServiciosComunidadTest.php.
- **6.6:** app/Services/InscripcionesEvento.php, app/Http/Controllers/StaffEventoController.php, tests/Feature/StaffEventosTest.php.
- **6.7:** app/Services/AudienciaCampana.php, docs/Entrega_4_Comunicacion.md, tests/Feature/ComunicacionTest.php.
- **6.8:** app/Http/Controllers/BandejaController.php, app/Http/Controllers/Api/Community/AvisoController.php, tests/Feature/AvisosServiciosTest.php.
- **6.9:** app/Services/ConsultasComunidad.php, tests/Feature/ConsultasTest.php.
- **6.10:** app/Http/Controllers/ConsultaController.php, tests/Feature/ConsultasTest.php.
- **6.11:** app/Services/MetricasComunidad.php, app/Http/Controllers/ReporteController.php, tests/Feature/ReportesTest.php.

Equipo 7 — Recompensas globales, administración, auditoría y analítica

PDF: páginas 12, 13. **Avance funcional:** 23.21% → ≈23%. **Incorporación local:** ≈0%.

Inspección estática de servicio/modelos/migraciones/pruebas; no se ejecutó su suite ni se instaló en el alterno.

Rama publicada: `Equipo-7`; commit `71d49b9`.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
7.1 · Ledger global de puntos	5	≈65%	Servicio earn/redeem/reverse, saldo, referencias e idempotencia; pruebas de servicio.	Ajustes/expiraciones completos, API/UI, permisos y concurrencia; probar consistencia en réplica y con ventas reales.
7.2 · Adhesión de negocios al programa	4	≈10%	Modelo/estructura de membresías.	Alta/baja operativa, aceptación, condiciones, permisos y consulta desde negocio.
7.3 · Reglas de acumulación	4	≈50%	Reglas por negocio, importe/fijos, multiplicador, campaña y topes.	Administración/API, reglas por producto/categoría/acción y evento de venta confirmada.
7.4 · Catálogo de recompensas	4	≈10%	Entidades y migraciones de recompensas.	CRUD, imágenes, puntos, vigencia/límites, stock/cupo y catálogo consultable.
7.5 · Canje y entrega	5	≈20%	Débito de puntos por referencia y base de canje.	Orquestación de reserva E4, validación/QR de canje, entrega, reverso y recuperación.
7.6 · Gobierno de puntos	4	≈35%	Topes, reverso con faltante y FraudFlag.	Expiración operativa, políticas administrables, revisión de alertas y conciliación integral.
7.7 · Administración general	4	≈5%	Estructuras iniciales de configuración/catálogos.	Flujos administrativos, permisos, validaciones, UI y relación con catálogos canónicos.
7.8 · Auditoría transversal	4	≈20%	Auditoría/correlación generadas por su servicio de puntos.	API receptora de todos los equipos, actor real y antes/después, deduplicación, consulta autorizada y retención.
7.9 · Dashboards y analítica	4	≈0%	Sin vistas/controladores de KPIs operativos observados.	Ingesta/lecturas de dominios, métricas y dashboards globales.

Submódulo exigido	Peso	Avance	Evidencia funcional observada	Falta para cerrar el alcance
7.10 · Integración y observabilidad	2	≈10%	Estructuras base y referencias internas.	Receptor de eventos, webhooks, reintentos, errores, health checks y correlación entre dominios.
7.11 · Gestión de configuraciones sensibles	2	≈5%	Estructuras iniciales.	Edición/aprobación, versiones, vigencias y trazabilidad ejecutables.

Trazabilidad de código y pruebas:

- **7.1:** src/app/Services/PointsLedgerService.php, src/tests/Feature/Services/PointsLedgerServiceTest.php.
- **7.2:** src/app/Models/RewardProgramMembership.php, src/routes/web.php.
- **7.3:** src/app/Services/PointsLedgerService.php, src/app/Models/EarningRule.php.
- **7.4:** src/app/Models/Reward.php, src/routes/web.php.
- **7.5:** src/app/Services/PointsLedgerService.php, src/app/Models/Redemption.php.
- **7.6:** src/app/Services/PointsLedgerService.php, src/app/Models/FraudFlag.php.
- **7.7:** src/routes/web.php.
- **7.8:** src/app/Services/PointsLedgerService.php, src/app/Models/AuditLog.php.
- **7.9:** src/routes/web.php.
- **7.10:** src/routes/web.php, src/app/Services/PointsLedgerService.php.
- **7.11:** src/routes/web.php.

Estado de las conexiones concretas

Conexión	Estado	Qué funciona	Qué falta	Responsables
E1 ↔ E6	Parcial	Sesión, seguridad, baja coordinada y condición académica HTTP.	Directorio/matrícula, IDs/segmentación, consentimiento de servicio y permiso institucional.	E1 publica contratos; E6 sustituye las lecturas heredadas.
E1 ↔ E3/E4	Parcial avanzada	Asignaciones/checks por API; propietario inicial E3; actor real y contexto E4.	API de gestión del personal; definición operativa buyer y escenarios restantes.	E1/E3/E4.
E1 ↔ E5	Parcial avanzada	Estado académico y validación QR/NFC reales.	Roles de bibliotecario, instalaciones, lockers y soporte. Hoy admin E1.	E1/E5.
E6 ↔ E5	Parcial avanzada	Entrega de lockers/impresiones; avisos a bandeja, recibos, reintentos y deduplicación.	Comidas/transporte/otros servicios; revocación después de consumo.	E6/E5.
E6 ↔ E3	Operativa para alta de tienda	Organización/cargo vigentes por API; solicitud, aprobación y enlace de tienda.	Definir continuidad de propiedad al cambiar presidencia; cierre financiero comercial depende E2.	E6/E3/E1 para propiedad, E2 para dinero.
E3 ↔ E4	Parcial avanzada	Catálogo/ubicaciones, registro de negocio, reserva, consulta, vencimiento y liberación reales.	Salida definitiva tras pago, devolución comercial y reconciliación integral.	E3/E4/E2.
E6 ↔ E4	Indirecta a través de E3	La tienda oficial puede vincular productos al inventario de su negocio.	Demostración completa de abastecimiento/venta de una asociación; no construir otro stock en E6.	E6/E3/E4.
E5 ↔ E4	No conectada; alcance por acordar	E5 conserva sus activos de renta.	Acordar propiedad y contrato si equipo/material se integrará con E4. El PDF no enumera este enlace como obligación directa de E5.	E5/E4.
E2 ↔ E1/E3/E4/E5/E6	No integrada localmente	Contratos, servicios y rutas de la rama financiera inspeccionados.	Autoridad/delegación, SQL Server, pagos/bonos/caja, contrapartida y callbacks con consumidores reales.	E2 más cada dueño del caso de uso.
E7 ↔ resto	Preparación sin consumo real de E7	E6 expone resumen de organizaciones; E4 dispone de rutas para canjes; auditorías propias en cada dominio.	Instalar E7, receptor/API, eventos, recompensas/canje, consultas y dashboards.	E7 y emisores.

Pendientes prioritarios de nuestro Equipo 6

1. **API de Identidad y autoridad institucional:** sustituir búsquedas heredadas de User/matrícula y verificaciones de participantes. Consumir IDs canónicos y la decisión institucional cuando exista su contrato. Retirar el permiso local provisional con una transición explícita. No reconstruir IDs a partir de nombres.
2. **Permisos internos y Consejo:** separar funciones de presidencia, comunicación, comité de becas y tesorería; desarrollar delegaciones con vigencia y comisiones. La vigencia de un cargo y la autorización financiera son decisiones distintas.
3. **Segmentación académica:** añadir campus, carrera, semestre, grupo y alcance global autorizado usando el contrato de E1; aplicar preferencias/consentimientos. Hoy no están esos filtros.
4. **Becas financieras:** acordar restricciones estructuradas, origen autorizado de fondos, emisión/consulta/revocación con E2. Conservar los recibos de locker/impresiones existentes y no cambiar la clave de un envío confirmado.
5. **Eventos pagados:** operación recuperable con clave/generación por reinscripción; snapshot del precio en centavos; reserva/cobro/vencimiento, respuesta perdida, pago tardío y cancelación/reembolso. El QR no se habilita por una captura de comprobante.
6. **Servicios no cubiertos:** comidas/transporte y revocación de beneficios consumidos con E5. El código de entrega actual solo selecciona locker e impresiones.
7. **Auditoría y avisos E7:** eventos versionados, correlación, salida recuperable y receptor real; decidir contrato de avisos Rewards. El resumen de organizaciones ya disponible es solo una parte.
8. **Documentos de organizaciones y periodos:** expediente institucional y estructura temporal completa, sin confundirlos con los documentos privados de solicitudes de beca.

Responsabilidad de los equipos y dependencias

E2: tener servicios transaccionales desarrollados no demuestra APIs operativas consumibles. Sus proveedores Pending de roles, caja, bonos, transferencias y delegaciones bloquean acciones por diseño. E1/E2 deben acordar autoridad; E6 aporta cargos y organización, pero no concede mover fondos por ser presidencia/tesorería. También falta comprobar contrapartida del negocio y emisión/consulta de evidencia de pago compatible con E3/E4.

E3: Openpay, el constructor de tienda, variantes/agenda, SPEI y panel/postventa tienen trabajo propio. No todo ese faltante depende de Wallet. El PDF permite SPEI con validación manual autorizada y no supone confirmación bancaria automática; hoy la copia local mantiene la confirmación bloqueada hasta cerrar el contrato operativo.

E4: no atribuir el coste en float, alertas incompletas o especialización de souvenirs a los módulos que faltan. El cálculo actual de referencia promedia los últimos cinco costos; no se presenta como promedio ponderado por unidades.

E5: falta el rol específico de operador de cada servicio, hoy se utiliza admin de E1. La integración E5↔E4 es una posible mejora de arquitectura a acordar, no una obligación directa que el PDF liste para E5; tampoco se debe fusionar stock/activos sin definir quién es su dueño.

E6: también tenemos faltantes propios, especialmente segmentación, comisiones, delegaciones y documentos organizacionales. Se puede avanzar en su estructura/reglas sin inventar APIs ni campos académicos.

E7: los demás equipos hacen falta para demostrar resultados globales, pero no impiden desarrollar su UI, administración, adhesiones, catálogo o receptor de eventos. Un servicio que debita puntos no equivale a un canje con inventario y entrega.

Contraste con la Definition of Done y la demo final

El PDF, secciones 21–23, exige migraciones/semillas desde cero, validación backend, permisos probados, manejo de errores, auditoría, integración vecina, PR revisado, documentación y demo. La integración local no está publicada todavía; `Testings` y `main` siguen en el commit inicial observado (`f1d03b1`). No cumple aún el cierre de entrega compartida de la DoD.

La demo final del PDF sigue abierta en recarga/retiro, compra cobrada, puntos, SPEI/Openpay confirmado, bono financiero, canje, devolución coordinada, cierre de caja y dashboard global. Sí hay flujos locales de identidad, organizaciones, préstamo/reservas de servicios, beca de impresiones/locker, campañas/eventos y pedido pendiente con reserva real.

No se penalizan como obligatorias las extensiones de la sección 24: app móvil, push, portal de proveedores, torniquetes, data warehouse, etc. La compensación monetaria entre negocios del modelo avanzado de puntos tampoco se impone al MVP.

Verificación y límites del corte

- Hoy: revisión estática de código y PDF; HEAD remotos comprobados; contenedores alterno/principal activos; login 200, tienda de invitado redirigida a login y resumen de organizaciones sin token rechazado con 401.
- No se ejecutaron suites ni compilación en este corte. La última validación documentada del 14 de octubre es 33 pruebas E3 +43 E4 +213 E1/E5/E6 =289, y Vite correcto. No son 289 pruebas nuevas ni la suite completa de los siete equipos.
- Las 20 pruebas que contiene la rama E7 y las suites SQL de E2 no se declaran ejecutadas aquí.
- No se inspeccionaron manualmente todos los formularios autenticados ni lectores físicos. No se certifica consistencia distribuida/producción.
- Solo se crean este informe y su JSON; no se habilitan pagos/recompensas ni se envían mensajes/publicaciones.

Orden recomendado desde este punto

1. Consolidar una referencia reproducible del estado 1–3–4–5–6: revisar cambios, documentar y publicar en la rama acordada cuando el usuario lo solicite. Conservar el entorno principal y respaldo privado.
2. Cerrar con E1 los contratos de directorio, segmentación, autoridad institucional/financiera y personal de negocios; implementar después sus consumidores. No modificar unilateralmente la autoridad de E1.
3. En paralelo, completar funciones propias de E6 (comisiones, delegaciones, documentos) y E3 (constructor, catálogo, SPEI/Openpay), y preparar receptor/API/UI de E7.
4. Incorporar E2 de manera acotada en el alterno, con SQL Server aislado: identidad/consulta primero; luego un flujo monetario por vez. Becas/bonos y eventos E6; checkout E3 y confirmación E4; multas/garantías E5. Cada paso requiere permisos y evidencia reales.
5. Cerrar postventa E3/E2/E4 y revocaciones E6/E2/E5 con reintentos y conciliación.
6. Conectar puntos/canjes E7 y después dashboards/auditoría global; probar la demo final del PDF.

Informes de integración utilizados

- Marketplace 1–3–4–5–6.
- Inventarios 1–4–5–6, respetando que su lista de próximos pasos es histórica.
- Servicios 1–5–6, respetando sus límites de fase.
- Dependencias de Identidad.
- Revisión de requerimientos E2→E6.
- Organizaciones para E7.

Datos verificables y cálculo: AUDITORIA_FUNCIONAL_E_INTEGRACION_2026-10-15.json.